



KaiVoxx FG

Detección de Fraude en Facturación y Pagos

Plataforma SaaS para automatizar la revisión de documentos, calcular scores de riesgo y generar alertas explicables para equipos financieros.

PROYECTO INTEGRADOR

CAMILO ANDRÉS OSORIO MEJÍA



Problema Identificado y Justificación

Problema

Procesos mixtos y manuales que facilitan errores, retrasos, duplicados y fraudes no detectados a tiempo en facturación y pagos.

Justificación

Reducir pérdidas económicas, fortalecer el control interno y disminuir la carga operativa de los equipos financieros.

Enfoque

La revisión manual, dispersión de datos y detección reactiva generan exposición al fraude después del pago.

Objetivos SMART

#	Objetivo	Métrica	Meta / Plazo
1	Reducir pérdidas por fraude en facturación y pagos	Monto anual perdido por fraude	Reducción del 60% en 6 meses desde piloto
2	Disminuir pagos duplicados efectivamente pagados	% pagos duplicados / total pagos	≤ 0,5% en 3 meses desde despliegue
3	Reducir tiempo promedio de revisión por operador	Minutos por alerta	4 min/alerta en 4 meses desde despliegue

Alcance y Limitaciones

✓ Incluye

- Ingesta desde ERP, email, SFTP y API
- Extracción y normalización de campos
- Scoring de riesgo con reglas y analítica
- Workflow de verificación humana y resolución
- Bloqueo preventivo o aprobación de pagos
- Integración con ERP y trazabilidad

✗ Excluye

- Recuperación legal de fondos
- Conciliación bancaria avanzada en tiempo real
- Nómina y procesos no relacionados con facturación/pagos
- Sustitución total del criterio humano en casos críticos



Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Requerimientos Funcionales

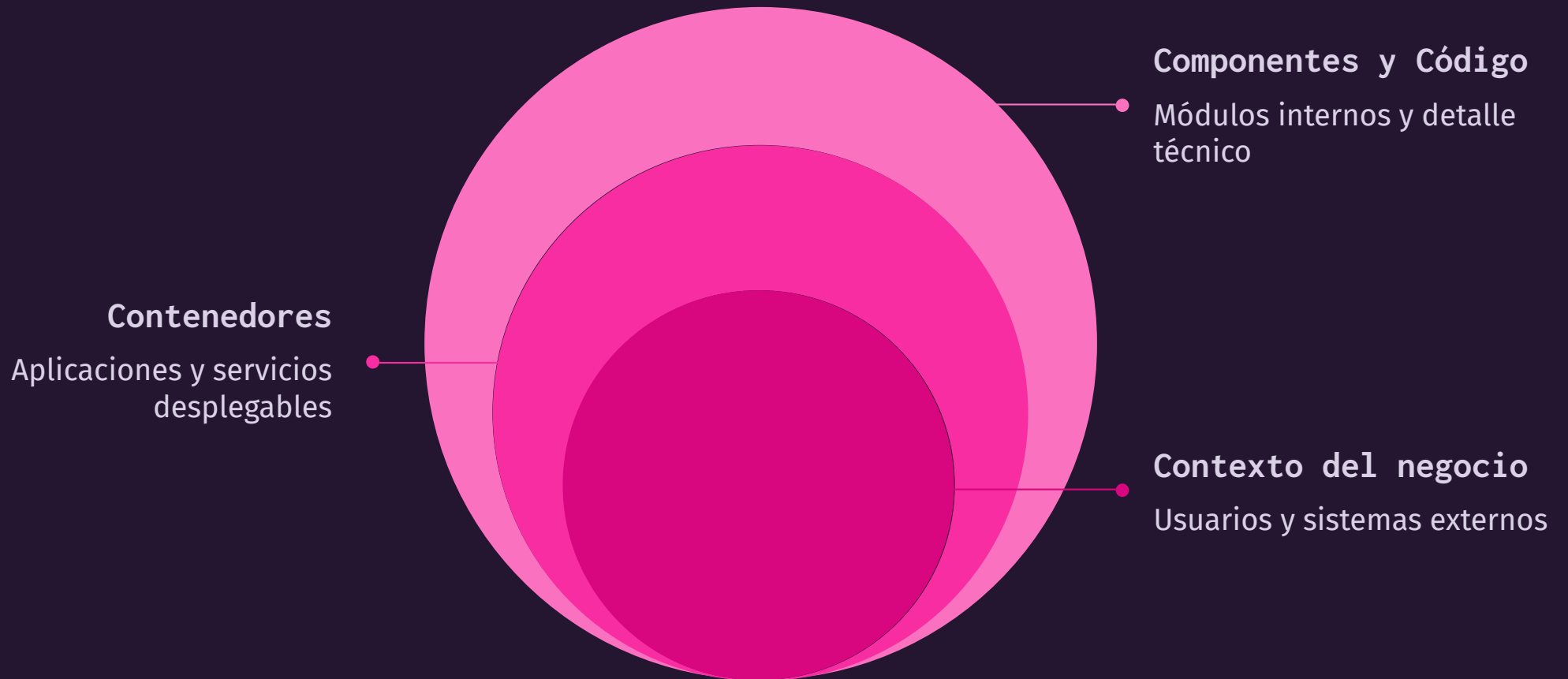
- Ingestión multicanal (ERP, email, SFTP, API)
- Extracción de datos y matching con ERP
- Detección de duplicados y score de riesgo
- Revisión humana, bloqueo preventivo y notificaciones
- Integración ERP y trazabilidad completa

Requerimientos No Funcionales

- Seguridad, rendimiento y disponibilidad
- Escalabilidad y usabilidad
- Explicabilidad de alertas
- Auditoría y cumplimiento normativo

Arquitectura Propuesta

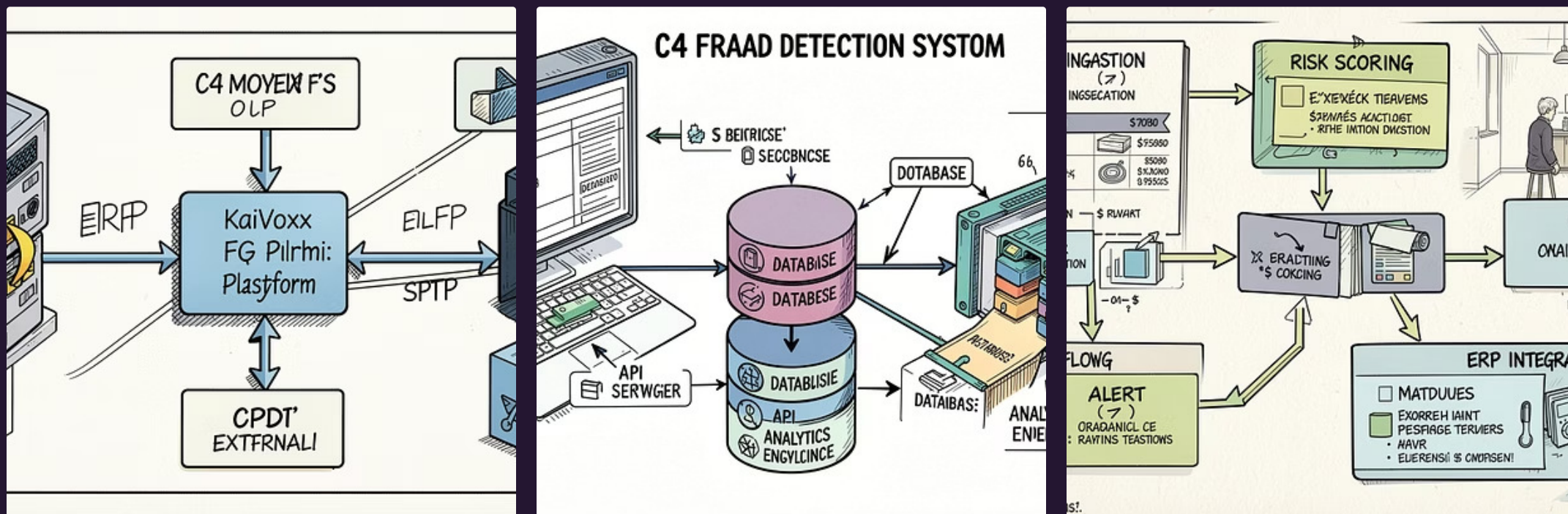
La solución se modela con **C4** para pasar de la visión general del negocio al detalle interno de los componentes.



Este enfoque de cuatro niveles permite comunicar la arquitectura desde la perspectiva del negocio hasta el detalle técnico de implementación.

Principales Diagramas

Modelo C4: de la visión general del negocio al detalle interno de los componentes del sistema.



Gestión de Riesgos



Mitigaciones clave

- **Falsos positivos:** Human-in-the-loop, ajuste de umbrales y retraining
- **Privacidad:** Cifrado, minimización de datos y revisión legal
- **Datos sucios:** Limpieza, templates y validaciones
- **Integraciones ERP:** Conectores genéricos API/CSV y pruebas iterativas
- **Resistencia al cambio:** Capacitación y despliegue gradual
- **ML sin históricos:** Arranque por reglas y aprendizaje progresivo

Stakeholders y Cronograma



Cronograma tentativo

Plan de trabajo alineado con la entrega académica y la evolución del proyecto, cubriendo desde el diseño inicial hasta el despliegue piloto en 6 meses.

01

Definición y diseño

03

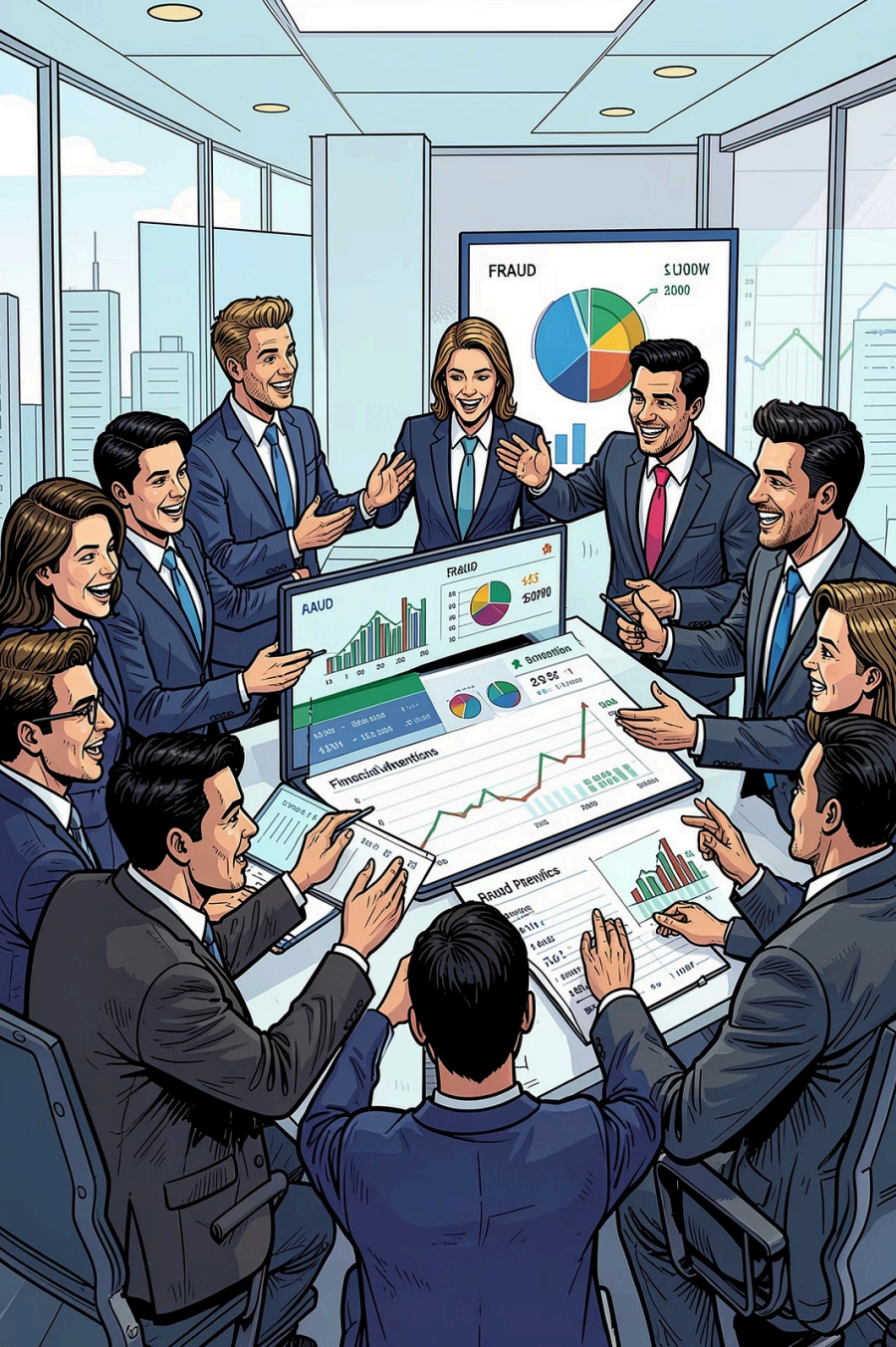
Pruebas y validación

02

Desarrollo e integración

04

Despliegue piloto



Conclusiones y Lecciones Aprendidas

Problema real resuelto

KaiVoxx FG aborda el control financiero mediante automatización, análisis de riesgo y decisión humana asistida.

Arquitectura escalable

El modelo modular C4 permite escalar, auditar e integrar con herramientas empresariales existentes.

Lección clave

La explicabilidad de alertas y el human-in-the-loop son esenciales para la adopción y la confianza del equipo financiero.